

inHunt 灵觅 — 中期汇报文档

移动应用开发大作业 | 2026年5月14日

一、项目主要界面设计

1.1 整体架构

inHunt 采用底部 Tab 导航结构（Expo Router file-based routing），共四个主页面：

Tab	名称	功能定位
灵感捕捉	Inspire	AI 生成灵感卡片，支持角色/情节/世界观/对话四种类型
灵感记录	Collection	灵感收藏与管理，支持展开查看和删除
故事管理	Story	从灵感到故事的创作工作空间（规划中）
设置	Settings	API 配置、模型参数、写作偏好

1.2 界面截图

灵感捕捉页

- 四种灵感类型卡片（角色灵感 / 情节转折 / 世界观构建 / 对话片段）
- 选中高亮 + 补充描述输入框
- AI 生成按钮 + 加载态 + 结果展示区
- 未配置 API 时显示引导文案

灵感记录页

- 灵感列表（类型标签 + 提示摘要）
- 展开/折叠查看完整内容
- 左滑删除（Alert 确认）
- 空状态引导

设置系统

- **API 配置**：预设管理（增删改选）、连接测试、发送测试消息
- **模型参数**：Temperature / Top P / Frequency Penalty / Presence Penalty 滑块调节
- **写作偏好**：文风偏好 + 补充指令文本框

运行截图见附件视频。

二、项目关键页面实现方案

2.1 已完成页面

灵感捕捉（Inspire）

- 实现方式：

- 从 `configStore` 读取当前 API 预设 (Base URL / Key / Model)、模型参数和写作偏好
- 四种预设灵感类型各有专用 System Prompt
- 用户偏好 (文风、补充指令) 自动注入 System Prompt
- 调用 OpenAI-compatible `/chat/completions` 接口
- 生成结果自动存入 AsyncStorage 持久化
- **已实现功能：** 类型选择、自定义补充、AI 调用、结果展示、自动保存

灵感记录 (Collection)

- **实现方式：**
- 使用 `useFocusEffect` 在页面获得焦点时从 AsyncStorage 加载
- 列表展示，支持展开/折叠查看详情
- Alert 确认删除
- **已实现功能：** 列表展示、展开详情、删除记录、空状态

设置系统

- **实现方式：**
- 全局 `configStore.ts` 管理所有持久化数据 (AsyncStorage)
- API 预设支持增删改选 + 实时连接测试 + 测试消息发送
- 模型参数使用 Slider 组件调节，实时保存
- 写作偏好文本输入，保存到 AsyncStorage
- **已实现功能：** 完整的 API 配置闭环、参数调节、偏好设置

2.2 未完成页面及计划

故事管理 (Story)

- **计划实现方案：**
- 从灵感记录中选择素材，组合成故事大纲
- 分章节编辑器 (TextInput + 自动保存)
- AI 辅助续写功能 (基于已有章节内容调用 API)

- **技术选型：** AsyncStorage 持久化故事数据，复用现有 AI 调用模式

灵感连接

- **计划方案：** 允许用户手动关联多条灵感（如"角色A"关联"情节B"），形成灵感图谱
- **展示方式：** 使用 React Native 原生 View 绘制简单关系图（或引入轻量图形库）

三、项目主要模块设计

3.1 前端模块架构

```
app/  
├─ (tabs)/  
│   ├─ inspire.tsx      # 灵感捕捉：AI 调用 + 交互 UI  
│   ├─ collection.tsx   # 灵感记录：列表展示 + 本地存储  
│   ├─ story.tsx        # 故事管理（规划中）  
│   └─ settings.tsx     # 设置入口导航  
├─ api-config.tsx       # API 预设管理（增删改选 + 连接测试）  
├─ model-settings.tsx   # 模型参数调节  
├─ preferences.tsx     # 写作偏好设置  
├─ api-docs.tsx        # API 使用文档  
└─ _layout.tsx         # 根布局（Stack 导航）
```

3.2 数据层设计

```
configStore.ts          # 全局数据管理  
├─ Preset[]             # API 预设列表 (BaseURL/Key/Model)  
├─ activePresetId       # 当前应用的预设  
└─ ModelSettings        # 模型参数 (temperature/topP/freqPenalty/presPenalty)
```

```
└─ Preferences # 写作偏好（文风/补充指令）

AsyncStorage Keys:
├─ @configStore/presets
├─ @configStore/activePresetId
├─ @configStore/modelSettings
├─ @configStore/preferences
└─ @inhunt/inspirations # 灵感记录 (InspirationItem[])
```

3.3 模块间交互逻辑

用户选择灵感类型

- 读取 activePreset + modelSettings + preferences
- 拼接 System Prompt（偏好 + 类型专用提示）
- POST /chat/completions → 展示结果
- 自动写入 @inhunt/inspirations
- 灵感记录页 useFocusEffect 自动刷新展示

当前无后端模块。所有 AI 调用从前端直接发起（OpenAI-compatible API），数据存储使用 AsyncStorage 本地持久化。如需后续引入后端（如统一 API 代理、云端同步），计划使用 FastAPI + SQLite。

四、项目问题梳理与解决思路

4.1 已遇到的问题

问题	状态	解决方案
Expo Router router.push() 路径类型推断报错	已解决	使用 as any 类型断言绕过（Expo Router 已知问题）

问题	状态	解决方案
API 连接测试需真实网络请求	已解决	调用 <code>/models</code> 端点测连通性 + <code>/chat/completions</code> 测功能
预设切换后表单值未联动	已解决	<code>useEffect</code> 加载时自动选中已应用的预设并填充表单
已应用预设未修改时保存按钮应禁用	已解决	<code>originalValues</code> 对比逻辑判断

4.2 潜在问题与应对措施

潜在问题	应对措施
AI API 调用失败 （网络/配额/Key 过期）	前端显示详细错误信息，引导用户检查 API 配置；后续考虑加 fallback 模型或本地缓存模板
AsyncStorage 容量限制 （灵感记录增多）	当前使用 JSON 数组存储，后续可改为分页加载 + 索引优化；或引入 SQLite
组员参与度不足	已将核心功能拆分为独立模块，单人可完成；中期汇报如实反馈，后续与老师沟通
Expo 版本升级兼容性	锁定 <code>expo@~54.0.33</code> ，避免随意升级
灵感生成质量不稳定	通过写作偏好让用户自定义风格；System Prompt 持续迭代优化

4.3 团队协作说明

自 2026 年 4 月 18 日项目初始化以来，除项目负责人外，其余组员未提交任何代码，群消息也未获回复。鉴于中期检查为项目进度评估节点，本报告基于当前实际完成内容撰写，后续将视情况与任课老师沟通组员分工调整。

附录：技术栈

类别	技术
框架	React Native + Expo (Expo Router)
语言	TypeScript
导航	Expo Router (File-based Routing)
持久化	AsyncStorage
AI 接口	OpenAI-compatible /chat/completions
UI 风格	iOS 设置页风格 (#F2F2F7 背景 + 白色圆角卡片)